



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TỔNG LUẬN

GS.TS Đỗ Phúc

1



2

Khái niệm NC tổng luận

- ❖ Khảo sát tổng luận là phương pháp mô tả, tóm lược, đánh giá và làm sáng tỏ tất cả nghiên cứu có liên quan đến hướng nghiên cứu hoặc câu hỏi nghiên cứu mà tác giả đang quan tâm
- ❖ Kết quả tổng luận được gọi là nguồn tham khảo có chú thích (Annotated Bibliography)

“Khảo sát tổng luận của một đề xuất hoặc công trình nghiên cứu có nghĩa là xác định và tóm tắt các nghiên cứu về đề tài đó”
(Ref. John W. Creswell (2003) - Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 2nd Edition. Sage Publications Inc. California, USA)

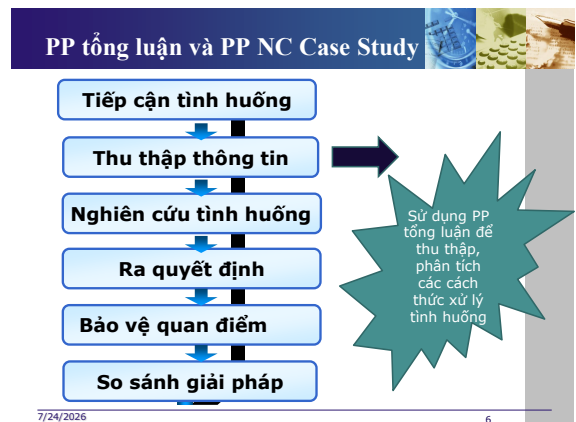
3



4



5



6

PP tổng luận và NC định tính



7/24/2026

7

7

PP tổng luận và NC định lượng

-
1. Xác định mô hình và mối quan hệ giữa các nhân tố.
 2. Xác định biến số (cho các nhân tố) và thước đo cho các biến số.
 3. Xác định nguồn thông tin và phương pháp thu thập.
 4. Xác định phương pháp phân tích thống tin.

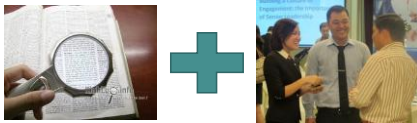
7/24/2026

8

8

PP tổng luận và PP NC quan sát

- ❖ Để kết quả tổng luận tăng tính thuyết phục và hợp lệ thì việc đọc và tìm hiểu nội dung báo cáo các công trình liên quan là chưa đủ.
- ❖ Nên vận dụng phương pháp NC quan sát, liên hệ tác giả công trình để đánh giá chính xác chất lượng tài liệu nghiên cứu liên quan.



7/24/2026

9

9

Đặc trưng của NC tổng luận

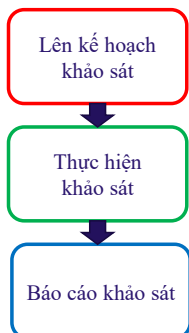
1. Đặt ra một phương thức khảo sát
2. Vạch ra một chiến lược tìm kiếm hiệu quả
3. Xác định rõ ràng các tiêu chuẩn chấp nhận và loại trừ trên các tài liệu tìm được
4. Nêu rõ thông tin NC và thông tin đánh giá chất lượng của mỗi tài liệu
5. Điều kiện tiên quyết cho kỹ thuật phân tích định lượng

7/24/2026

10

10

Các bước thực hiện NC tổng luận



7/24/2026

11

11

Lên kế hoạch khảo sát

- 1) Xác định nhu cầu khảo sát
- 2) Xây dựng phương thức khảo sát

7/24/2026

12

12

Thực hiện khảo sát

- 1) Xác định câu hỏi nghiên cứu
- 2) Chọn lọc các công trình NC tiềm năng
- 3) Nghiên cứu đánh giá chất lượng
- 4) Rút trích và phân tích dữ liệu
- 5) Tổng hợp dữ liệu

7/24/2026

13

13

Cấu trúc báo cáo tổng luận

Báo cáo gồm các nội dung sau:

- ❖ Phần tiêu đề - Title
- ❖ Thông tin tác giả - Authorship
- ❖ Tóm lược kết quả - Abstract
- ❖ Xác định nhu cầu khảo sát và giới thiệu tổng quan - Background
- ❖ Các câu hỏi khảo sát - Review questions
- ❖ Các phương pháp khảo sát - Review Methods
- ❖ Các công trình được chấp nhận và loại trừ - Included and excluded studies
- ❖ Kết quả khảo sát - Results
- ❖ Thảo luận - Discussion
- ❖ Kết luận - Conclusions
- ❖ Lời cảm ơn - Acknowledgements
- ❖ Tài liệu tham khảo và phụ lục - References and Appendices

7/24/2026

14

14

Sử dụng Internet tìm kiếm tài liệu

❖ Internet không phải là một thư viện.

- Sách và bài viết trong thư viện có đề rõ tác giả và nhà xuất bản
- Bất kỳ ai cũng có thể tải bài lên internet
- Phải chú ý đến độ tin cậy của nguồn tài liệu (được đảm bảo bởi các cơ quan, tổ chức có uy tín, các viện thuộc chính phủ, v.v)
- Phải biết cách “đãi cát tìm vàng” với thông tin trên internet.

7/24/2026

15

15

Hướng dẫn đánh giá thông tin

Ref. Elizabeth Kirk (2002) - Johns Hopkins University Library Web page
www.library.jhu.edu/elp/iseit/evaluate/index.html

TÁC GIẢ

- ✓ Có phải là tác giả nổi tiếng không?
- ✓ Nếu không, công trình này có được một tác giả nổi tiếng khác trích dẫn hay khuyến dùng không?
- ✓ Nếu không, bạn có thể tìm được thông tin xác nhận tính đúng đắn của tác giả đó hay không?

NƠI CÔNG BỐ TÀI LIỆU

- ✓ Website nơi công bố tài liệu là của tổ chức khoa học nào?
- ✓ Tổ chức này có nổi tiếng và uy tín về nghiên cứu khoa học hay không?
- ✓ Cần xem xét kỹ tính chính xác và hợp lệ của các báo cáo kết quả nghiên cứu công bố trên các website cá nhân.

7/24/2026

16

16

Hướng dẫn đánh giá thông tin (tt)

TRÍCH DẪN CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

- ✓ Có trích dẫn đến các công trình NC khác trong cùng hướng NC không?
- ✓ Có lý thuyết liên quan nào được đề cập thảo luận không?

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- ✓ Có thông tin rõ ràng về phương pháp nghiên cứu được sử dụng hay không?

NGÀY THÁNG CÔNG BỐ TÀI LIỆU

- ✓ Tài liệu có ghi rõ ngày tháng giúp bạn biết được khoảng thời gian thông tin được công bố?

CÔNG CỤ TÌM KIẾM

- ✓ Dùng Scholar Google để tìm các tài liệu mang tính hàn lâm khoa học
- ✓ Vào các website của các tổ chức uy tín như IEEE, Springer... để tìm nguồn tài liệu liên quan đáng tin cậy.

7/24/2026

17

17

Ví dụ áp dụng

❖ Câu hỏi nghiên cứu:

“GIẢI PHÁP NHẤT QUẢN DỮ LIỆU LƯU TẠI CÁC TRẠM TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VÀ CẢI ĐẶT THỬ NGHIỆM”

❖ Ý nghĩa – tầm quan trọng của khảo sát:

Cho đến thời điểm hiện tại đã có nhiều công trình nghiên cứu về đồng bộ dữ liệu trong môi trường di động được đề xuất.

Mục tiêu đặt ra:

- Tìm hiểu và đánh giá các tài liệu nghiên cứu liên quan đến đồng bộ dữ liệu trên các mạng di động
- Xây dựng giải pháp tối ưu tiến trình đồng bộ dữ liệu trên các mạng di động có phạm vi rộng theo 2 tiêu chí khoảng thời gian đồng bộ ngắn nhất và chi phí đồng bộ ít nhất có thể.

7/24/2026

18

18

Ví dụ áp dụng (tt)

❖ Giới thiệu và tóm lược tổng quan vấn đề NC:

IX.2. Nhu cầu khảo sát – ý nghĩa tầm quan trọng của câu hỏi nghiên cứu:

Ngày nay nhiều ứng dụng quản lý dữ liệu dần chuyển sang môi trường di động không dây. Trong môi trường như thế mỗi máy, người dùng có nhu cầu truy vấn dữ liệu trên thiết bị di động một lúc một nơi, hiệu quả truy vấn bị ảnh hưởng bởi các tính chất đặc thù của mạng vô tuyến như băng thông truyền nhỏ, khả năng kết nối yếu và năng lượng pin hạn chế của thiết bị. Việc lấy dữ liệu từ máy chủ ở xa để trả lời truy vấn theo phương pháp truyền thống không còn phù hợp vì làm tăng độ trễ truy vấn và sử dụng băng thông truyền không hiệu quả. Từ đó đặt ra nhu cầu tìm lại kết quả truy vấn tại kho dữ liệu của thiết bị (caching) cho các lần sử dụng sau (caching). Tuy nhiên kỹ thuật caching lại đặt ra vấn đề khác của được giải quyết: khi dữ liệu bị thay đổi ở bất kỳ một vị trí nào đó trong hệ thống thì nó phải được phân tích cho tất cả các vị trí khác có lưu trữ để dữ liệu đó để đảm bảo tính đồng nhất dữ liệu khi cần truy xuất. Người ta gọi đó là quá trình làm mới hay đồng bộ dữ liệu của các thiết bị trong hệ thống thông tin di động (cache synchronization hoặc *cache consistency*).

Khi thực hiện truy vấn, người dùng mong muốn được trả về dữ liệu chính xác. Nếu dữ liệu được lưu tại nhiều nơi, khi thiết bị chứa dữ liệu nguồn (server) tiến hành cập nhật và truyền lại xảy ra trên thiết bị chứa dữ liệu lưu thì tình trạng nhất quán của dữ liệu không được

7/24/2026

19

19

Ví dụ áp dụng (tt)

❖ Các câu hỏi khảo sát được sử dụng:

- Tìm các công trình liên quan đến đồng bộ dữ liệu trên hệ thống thông tin di động?
- Tìm các công trình nghiên cứu đồng bộ dữ liệu trên hệ thống di động kết nối ngang hàng?

❖ Xác định phương thức khảo sát

- Tìm trên Scholar Google với các từ khóa: “cache synchronization”, “cache consistency”, “cache invalidation”, “large P2P mobile network”
- Tiêu chuẩn loại trừ:
 - Các công trình nghiên cứu về mạng di động không hướng đến giải quyết vấn đề đồng bộ dữ liệu
 - Các công trình nghiên cứu giải quyết đồng bộ dữ liệu trên mạng di động theo mô hình client – server
- Tiêu chuẩn chấp nhận: các tài liệu nghiên cứu đồng bộ dữ liệu trên mạng di động theo mô hình ngang hàng (P2P mobile network)

7/24/2026

20

20

Ví dụ áp dụng (tt)

- Đánh giá chất lượng tài liệu nghiên cứu theo:
 - Năm xuất bản tài liệu: từ năm 2000 trở lại.
 - Nguồn tài liệu: công bố trên các tổ chức hay website có uy tín.
 - Chọn các công trình nghiên cứu thỏa 3 tiêu chuẩn đặt ra:
 - mạng di động có phạm vi rộng, số lượng thiết bị lớn;
 - Khoảng thời gian đồng bộ ngắn nhất;
 - Chi phí đồng bộ ít nhất.

7/24/2026

21

21

Ví dụ áp dụng (tt)

❖ Danh sách các công trình NC bị loại trừ:

Tên tài liệu	T.F. Citis	Nguồn
Sleepers and workaholics: caching strategies in mobile environments (extended version)	D. Barbari, and T. Imielinski	The VLDB Journal, vol. 4, no. 4, pp. 567-602, 1995
Energy-efficient caching for wireless mobile computing	K.-L. Wu, P. S. Yu, and H.-S. Chen	ICDE '96: Proceedings of the Twelfth International Conference on Data Engineering. Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 1996, pp. 336-343
Bit-sequences: an adaptive cache invalidation method in mobile client/server environments	J. Jing, A. Elmagarmid, A. S. Helal, and R. Alonso	Mob. Netw. Appl., vol. 2, no. 2, pp. 115-127, 1997
Cache algorithms based on adaptive invalidation reports for mobile environments	Q. Hu and D. L. Lee	Cluster Computing, vol. 1, no. 1, pp. 39-50, 1998
A scalable low-latency cache invalidation strategy for mobile environments	G. Cao	MobiCom '00: Proceedings of the 6th annual international conference on Mobile computing and networking. New York, NY, USA: ACM Press, 2000, pp. 200-209

7/24/2026

22

22

Ví dụ áp dụng (tt)

❖ Danh sách các công trình NC được chọn:

Adaptive management of cache invalidation strategies for heterogeneous mobile ad hoc networks	Sheng Li, Wang-Chen Lee, Chuan-Chen Chen, C.S.	IEEE International Conference on Mobile Ad-Hoc and Sensor Systems, 2004, pp.104-117
A distributed path algorithm for Cooperative Cache Consistency Maintenance over MANETs	Chuan-Chen Chen, Sheng Li, Wang-Chen Lee, Chuan-Chen Chen	International Conference on Distributed Computing Systems, 2005, pp.115-122
A practical approach to maintaining consistency in cooperative caching in MANET	Yu Huang, Jianrong Cao, Beihong Jin	IEEE/ACM Proceedings of the 10th International Conference on Mobile Computing and Communications, 2005, pp.115-122
Maintaining Consistent Cache Consistency for Frequently Off-line Devices in Mobile Ad-hoc Networks	Sheng Li, Edward Chen, Sheng Li, Wang-Chen Lee	2005 IEEE International Conference on Distributed Computing Systems, 2005, pp.115-122
Efficient Cache Consistency Maintenance over Wireless Ad-Hoc Networks	Yu Huang, Jianrong Cao, Beihong Jin	2005 IEEE International Conference on Distributed Computing Systems, 2005, pp.115-122
Consistency of cooperative caching in mobile peer-to-peer systems over network	J. Cao, Y. Zhang, L. Hu, and G. Cao	2005 IEEE International Conference on Distributed Computing Systems, 2005, pp.115-122
Mobile Peer-to-Peer Consistent Lookup for Mobile Environment	Sheng Li, Wang-Chen Lee, Chuan-Chen Chen, C.S.	2005 IEEE International Conference on Distributed Computing Systems, 2005, pp.115-122
A scalable peer-to-peer for mobile systems for mobile ad hoc networks	A. Klemm, C. Lindemann, G.P. Wasth	Proc. of IEEE VTC, 2003
Consistent Path Maintenance of Mobile Peer-to-Peer Networks using Bit-Vector Representation	S.J.H. Japikse, K. R. Suresh	Global Journal of Computer Science and Technology Networks, Web & Security, Volume 13, 2013
Efficient Based Data Consistency for Cooperative Caching over Distributed Mobile Ad-hoc Networks	Appasamy, Kalaavathi	American Journal of Applied Science 9, pp. 1307-1315, 2012
A Novel Cache Update Algorithm for Consistency Maintenance over Cluster Based MANET	Appasamy, Kalaavathi	International Journal of Computer Science & Engineering Technology (IJCSCT), 2012

7/24/2026

23

23

Ví dụ áp dụng (tt)

❖ Kết quả khảo sát:

Sau bước đánh giá chất lượng tài liệu liên quan, ta giữ lại 2 tài liệu sau:

- ❖ Yu Huang, Jianrong Cao, Beihong Jin, Xianping Tao ; Jian Lu ; Yulin Feng, “Flexible Cache Consistency Maintenance over Wireless Ad Hoc Networks”, Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on (Volume:21 , Issue: 8), DOI = 10.1109/TPDS.2009.168, pp.1150-1161, 2010
- ❖ Appasamy, Kalaavathi, “Cluster Based Data Consistency for Cooperative Caching over Partitionable Mobile Adhoc Network”, American Journal of Applied Sciences 9, pp. 1307-1315, 2012

7/24/2026

24

24

Ví dụ áp dụng (tt)

Yu Huang, Member, IEEE, Jiannong Cao, Senior Member, IEEE, Beihong Jin, Xianping Tao, Member, IEEE, Jian Lu, Member, IEEE, and Yulin Feng

Abstract—One of the major applications of wireless ad hoc networks is to extend the Internet coverage and support pervasive and efficient data dissemination and sharing. To reduce data access cost and delay, caching has been widely used as an important technique. The efficiency of data access in caching systems largely depends on the cost for maintaining cache consistency, which can be high in wireless ad hoc networks due to network dynamism. Therefore, to make better trade-off between cache consistency and the cost incurred, it would be highly desirable to provide users the flexibility in specifying consistency requirements for their applications. In this paper, we propose a general consistency model called Probabilistic Delta Consistency (PDC), which integrates the flexibility granted by existing consistency models, covering them as special cases. We also propose the Flexible Combination of Push and Pull (FCPP) algorithm which satisfies user-specified consistency requirements under the PDC model. The analytical model of FCPP is used to derive the balance of minimizing the consistency maintenance cost and ensuring the specified consistency requirement. Extensive simulations are conducted to evaluate whether FCPP can satisfy arbitrarily specified consistency requirements, and whether FCPP works cost-effectively in dynamic wireless ad hoc networks. The evaluation results show that FCPP can adaptively tune itself to satisfy various user-specified consistency requirements. Moreover, it can save the traffic cost by up to 50 percent and reduce the query delay by up to 40 percent, compared with the widely used Pull with TTR algorithm.

Index Terms—Data dissemination and sharing, cache consistency, wireless ad hoc network.

7/24/2026

25

25

Ví dụ áp dụng (tt)

Cluster Based Data Consistency for Cooperative Caching over Partitionable Mobile Adhoc Network

¹Kappusamy, P. and ²B. Kalaavathi

¹Department of Computer Science and Engineering,
Vivekanandha College of Engineering for Women, Namakkal, India

²Department of Computer Science and Engineering,
K.S.R Institute for Engineering and Technology, Namakkal, India

Abstract: Problem statement: Data availability and consistency are foremost issues in Mobile Ad hoc Networks due to the absence of permanent infrastructure. Cooperative caching addresses the data availability issue through coordinating the mobile nodes and sharing the cache copies among them. In the meantime, the mobile node must ensure the staleness of cache copies. The consistency maintenance resolves the staleness of the data among the source and caching node. Due to addition of more mobile nodes the network size is increased and it leads to increase the caching nodes. The mobility and disconnections causes additional overhead, latency and reduces the data delivery success ratio while updating the cache copy from the source. **Approach:** This study proposed Adaptive Push and Pull Algorithm for Clusters (APPC) and Cluster Based Data Consistency (CBDC) approach to address the consistency requirements and maintenance in mobile ad hoc network. **Results:** The CBDC satisfy the consistency requirements in partitioned clusters. The source node transmits the updated data through the cluster heads to the caching nodes. The APPC ensures the validity of cache copy by threshold Time-to-Live (TTL). Thus it provides efficient valid data accessibility in mobile ad hoc network. **Conclusion:** The simulation results shown that this proposed approach increases packet success ratio and reduces the delay and overhead when compared with the existing approaches Flexible Cache Consistency (FCPP) maintenance and Cluster Based Cooperative Caching Technique (CBCCT) for increasing number of nodes and speed respectively.

Key words: Time-To-Live (TTL), invalidation, update delay, cooperative caching, cache copy, Cluster Based Data Consistency (CBDC), Adaptive push and pull for clusters, MANET.

7/24/2026

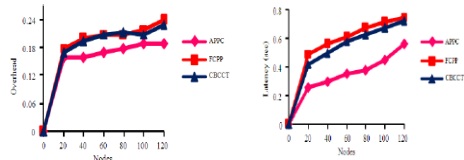
26

26

Ví dụ áp dụng (tt)

❖ Thảo luận:

- Kết quả thực nghiệm trong NC của Yu Huang cùng đồng sự cho thấy giải pháp PDC dùng giải thuật FCPP chỉ hiệu quả khi số lượng thiết bị trong hệ thống không lớn và hệ thống có độ ổn định về kết nối.
- Thực nghiệm trong NC của 2 tác giả Appusamy và Kalaavathi khác phục những tồn tại vừa nêu của giải pháp PDC

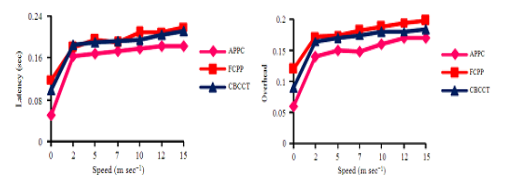


7/24/2026

27

27

Ví dụ áp dụng (tt)



- Trong giải pháp của 2 tác giả Appusamy và Kalaavathi, các tác giả không cho phép người dùng chọn lựa các mức nhất quán theo yêu cầu ứng dụng như giải pháp PDC.
- Không phải mọi ứng dụng đều đòi hỏi dữ liệu trả về phải luôn chính xác 100% tại mọi thời điểm

7/24/2026

28

28

Ví dụ áp dụng (tt)

❖ Kết luận:

- Với những phân tích trên và dựa vào câu hỏi nghiên cứu đặt ra, tôi đề xuất kết hợp giải pháp CBDC của 2 tác giả Appusamy - Kalaavathi với giải pháp PDC của Yu Huang cùng đồng sự nhằm trả lời cho câu hỏi nghiên cứu đặt ra.
- Câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu là: “Xây dựng giải pháp nhất quán linh hoạt trên hệ thống di động ngang hàng áp dụng cơ chế phân nhóm và cài đặt thử nghiệm” (Flexible Cache Consistency Maintenance over Clustered Mobile Adhoc Network And Simulation)

7/24/2026

29

29

Ưu điểm của NC tổng luận

- Giúp nhà nghiên cứu xác định bản chất vấn đề NC của mình
- Giúp người đọc thấy rằng tác giả không chỉ quan tâm vấn đề NC của mình mà còn hiểu các công trình NC liên quan của các tác giả khác
- Người đọc đánh giá cao sự thông minh của tác giả khi đọc các phân tích đánh giá ưu nhược điểm của từng tài liệu theo lối phê phán.
- Người đọc thấy được vấn đề NC của tác giả có liên quan đến các công trình nghiên cứu trước đó.
- Cho người đọc biết được hướng giải quyết vấn đề NC của tác giả dựa trên các công trình NC liên quan
- Cho phép tác giả kết luận: “Vấn đề NC của mình có đáng và có đáng để làm không?”

7/24/2026

30

30

Hạn chế của NC tổng luận

- ❑ Cần nhiều thời gian và chi phí
- ❑ Khó kiểm chứng chất lượng của các công trình NC
- ❑ Chất lượng báo cáo tổng luận không được đảm bảo khi tiến hành NC độc lập

7/24/2026

31

31

Nghiên cứu tổng luận



7/24/2026

32

32

Tài liệu tham khảo

- [1] Barbara Kitchenhan, "Procedure for Performing Systematic Reviews", Keele University Technical Report TR/SE-0401, ISSN:1353-7776, Department of Computer Science, Keele University, UK, July, 2004
- [2] Australian National Health and Medical Research Council. **How to review the evidence: systematic identification and review of the scientific literature**, 2000. ISBN 186-4960329.
- [3] Australian National Health and Medical Research Council. **How to use the evidence: assessment and application of scientific evidence**. February 2000, ISBN 0 642 43295 2.
- [4] Cochrane Collaboration. **Cochrane Reviewers' Handbook**. Version 4.2.1. December 2003
- [5] Khan, Khalid, S., ter Riet, Gerben., Glanville, Julia., Sowden, Amanda, J. and Kleijnen, Jo.(eds), "Undertaking Systematic Review of Research on Effectiveness", CRD's Guidance for those Carrying Out or Commissioning Reviews. CRD Report Number 4 (2nd Edition), NHS Centre for Reviews and Dissemination, University of York, ISBN 1 900640 20 1, March 2001

7/24/2026

33

33

Tài liệu tham khảo (tt)

- [6] Ian McMenamin, "Process and Text: Teaching students to review the literature", PS: Political Science & Politics, Volume 39, Issue 01, Jan 2006
- [7] B.N. Brown, "Research Methods for Comprehensive Science Literature Reviews", Issues in Science & Technology Librarianship, no. 57, Spring 2009
- [8] Ref. John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches", 2nd Edition. Sage Publications Inc. California, USA, 2003
- [9] Thu Nguyen Tran Minh, Thuy Dong Thi Bich, "An Efficient Cache Invalidation Strategy in Mobile Information Systems", *Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF)*, ISBN 978-1-4244-8074-6, November 2010
- [10] Prof. Dr. Duong Nguyen Vu, "Slides: Scientific Research Methods", Department of Computer Science and Engineering, HCM University of Technology
- [11] Cheri Smith, "Slides: Literature Reviews", Hesburgh Libraries, University of Notre Dame, October 2011
- [12] <http://www.utoronto.ca/writing/litrev.html>
- [13] Ref. Elizabeth Kirk (2002) - Johns Hopkins University Library Web page www.library.jhu.edu/elp/uscit/evaluate/index.html

7/24/2026

34

34

Thanks for your attention!

7/24/2026

35

35